

5. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat: Soros és párhuzamos ellenállás-kapcsolások összeállítása és mérése
kisfeszültségű DC tápegységgel.

Szükséges eszközök

Kisfeszültségű DC tápegység, két megfelelő teljesítményű ellenállás vagy oktatási fogyasztó, multiméter, vezetékek.

1. Soros kapcsolás

Kapcsold sorba a két ellenállást. Feszültségmentes állapotban mérd meg vagy azonosítsd az ellenállásértékeket, számítsd ki az eredőt, majd bekapcsolás után mérd meg a teljes feszültséget és áramot.

2. Feszültségmérés

Mérd meg külön R1 és R2 feszültségét. Ellenőrizd, hogy $U \approx U_1 + U_2$.

3. Párhuzamos kapcsolás

Kapcsold a két ellenállást párhuzamosan. Számítsd ki az eredőt, majd mérd meg az ágak feszültségét és a tápegységből felvett teljes áramot.

4. Mérési jegyzőkönyv

Kapcsolás	U (V)	I (A)	Reredő (Ω)
Soros			
Párhuzamos			

5. Összehasonlítás

Melyik kapcsolás eredő ellenállása nagyobb? Melyik vesz fel nagyobb teljes áramot azonos tápfeszültségnél? Egyezik-e a tapasztalat az Ohm-törvény alapján várttal?

Biztonság: Minden átkötést feszültségmentes állapotban végezz. Ellenőrizd az ellenállások terhelhetőségét és a multiméter helyes mérési módját.

IAP-kihívás

Az oktató megad két ellenállást. Mérés nélkül becsüld meg, hogy soros vagy párhuzamos kapcsolásban lesz nagyobb a tápegység árama, majd méréssel igazold a választ.